

PARTIE F.

34) L'écoulement est selon l'axe Oz et le problème est à symétrie cylindrique d'axe Oz. On prend donc la forme proposée.

35) L'équation de conservation de la masse est $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$. Comme la masse volumique est constante, la divergence de la vitesse est donc nulle. Le formulaire fourni donne $\frac{\partial v}{\partial z} = 0$ donc $v = v(r)$.

36a) On peut remarquer qu'une particule de fluide avance à vitesse constante donc que l'accélération particulaire est nulle. On prend alors la composante radiale de NS qui donne $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$. La pression ne dépend pas de r.

36b) On prend maintenant la composante selon z de NS qui donne $\frac{\eta}{r} \left[\frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) \right] = \frac{\partial P}{\partial z}$. Le premier membre ne dépend pas de z d'après sa formulation, et dépend uniquement de r d'après le second membre. Les deux termes sont donc constants et on appelle K la constante.

37) On intègre une première fois la relation précédente qui donne : $\frac{dv}{dr} = \frac{Kr}{2\eta} + \frac{K_1}{r}$. On intègre alors à nouveau $v = \frac{Kr^2}{4\eta} + K_1 \cdot \ln(r) + K_2$. La seule façon d'éviter une divergence en $r=0$ est de prendre $K_1=0$. K_2 est obtenu par la CL $v(D/2)=0$. On obtient finalement : $v = \frac{K}{4\eta} \left(r^2 - \frac{D^2}{4} \right)$. Comme le terme entre parenthèse est toujours négatif ou nul, $v>0$ entraîne $K<0$. Le mouvement de matière se fait dans le sens des pressions décroissantes.

38) On calcule : $Q_v = \int_0^{D/2} 2\pi r v(r) dr = -\frac{K\pi D^4}{128\eta}$.

39) La vitesse est maximale en $r=0$ et $v_o = -\frac{KD^2}{16\eta} = \frac{8Q_v}{\pi D^2}$.

40) R_e compare le transfert de quantité de mouvement par transport de matière au transfert de quantité de mouvement par viscosité, et est le rapport en norme de l'accélération convective sur la force massique de viscosité. On obtient $R_e = \frac{\rho U D}{\eta} = \frac{4\rho Q_v}{\pi \eta D}$.

41) Pour un écoulement laminaire, il faut $R_e < 2300$, ce qui donne $Q_{v\max} = 0,15 \text{ L.s}^{-1}$ ou environ 550 L/h et $v_{o\max} = 16 \text{ m.s}^{-1}$. Pour le débit usuel, on peut considérer l'écoulement laminaire, ce qui ne sera pas le cas pour le débit maximum.

Partie G.

42) Le fluide étant incompressible, le resserrement des lignes de champs est lié à une augmentation de vitesse. $v(J) > v(C) > v(A) > v(K)$

43) On calcule $Q_v = v(A) h L_1 = 0,125 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Comme les lignes de courant paraissent parallèles au niveau de C et D, la vitesse doit être uniforme sur une section droite. La conservation du débit volumique entraîne $v(C) = 1,5 \text{ m.s}^{-1}$.